

Standortanalyse AG BE ZG

Schlussbericht

Dr. Roman Grüter Fabienne Buchmann Nils Ratnaweera
Prof. Dr. Peter Schuhmacher

2025-01-14

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Ausgangslage und Zielsetzung	6
3	Methodisches Vorgehen	7
3.1	Berechnungen des Huglin-Index für historische und künftige Zeiträume	7
3.2	Downscaling des Huglin-Index anhand der Topographie	8
3.3	Programmierungsumgebung und Dokumentation	8
3.4	Verwendete Daten	8
3.5	Validierung	8
3.6	Zuordnung des Huglin-Index zu verschiedenen Rebsorten	8
4	Resultate	9
4.1	Historische Veränderungen des Huglin-Index seit 1974	9
4.2	Huglin-Index für den aktuellen Zeitraum 2014-2023	9
4.3	Künftige Veränderung des Huglin-Index bis 2031-2040 und 2051-2060	10
4.4	Ergebnisse der Validierung	10
5	Diskussion und Schlussfolgerungen	11
6	Danksagung	12
7	Literatur	13

1 Zusammenfassung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften





Verantwortlich: Roman/Fabienne

Standortanalyse für die Anbaueignung verschiedener Rebsorten in den Kantonen Aargau, Bern und Zug

Abbildung Titelseite: Rebbau am Bielersee im Kanton Bern, Schweiz

Quelle: Adobe Stock von Stephanie Jud

Forschungsgruppen Geography of Food, Geoinformatik und Hortikultur

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen

Grüntalstrasse 14

8820 Wädenswil

Copyright © Datum XX

Verantwortlich: Alle jeweils für ihre Kapitel

2 Ausgangslage und Zielsetzung

Verantwortlich: Roman/Fabienne

Die ZHAW führte 2022/2023 für den Kanton Luzern im Rahmen des Projekts «Offensive Spezialkulturen» eine Standortanalyse für die Anbaueignung von Piwi-Rebsorten durch 1,2. Die Beurteilung der Standort-eignung von Piwi-Rebsorten erfolgte anhand des Wärmesummenindex nach Huglin 3,4. Dieser Index wird sowohl für die Beurteilung der Anbaueignung unter den heutigen klimatischen Verhältnissen, als auch für die Abschätzung der Klimawandelauswirkungen auf den künftigen Weinbau verwendet 5–7.

Im Kanton Luzern wurde die aktuelle Standorteignung verschiedener Rebsorten für den Zeitraum 2012 bis 2021 auf Basis von Beobachtungsdaten beurteilt, und unter Berücksichtigung der Höhenlage, Exposition und Hangneigung auf eine Auflösung von 2 m herunterskaliert. Für die künftigen Zeiträume 2031-2040 und 2051-2060 wurden simulierte Klimadaten verschiedener Klimaszenarien (RCP 2.6, 4.5 und 8.5) in einer Auflösung von 2 km verwendet, um die erwartete Veränderung des Huglin-Index aufgrund der Klimaerwärmung abzuschätzen 8. Die Ergebnisse der Studie bieten eine Entscheidungsunterstützung bei der Beurteilung neuer Rebaustandorte und bei der Auswahl von Rebsorten. Im Kanton Luzern wurden die Ergebnisse ins kantonale Web-GIS integriert und werden im Rahmen des Bewilligungsverfahrens bereits eingesetzt 1.

Die im Rahmen der Luzerner Studie entwickelte Methodik lässt sich auf weitere Kantone anwenden, um den standortangepassten Weinbau weiter zu fördern. An der Konferenz der Rebbaukommissäre und -kommissarinnen (KoReKo) vom 3. Mai 2023 wurde die Studie den verantwortlichen Personen der Deutschschweizer Kantone vorgestellt. Die Kantone Aargau, Bern und Zug haben sich nun für eine Standortanalyse in ihren Kantonen entschieden.

Mit der Standortanalyse soll die bioklimatische Standorteignung verschiedener Rebsorten für die weitere Kantone Aargau, Bern und Zug anhand des Huglin-Index evaluiert werden. Hierzu wird der Index für sowohl für die vergangenen 10 Jahre (2012-2021), als auch für künftige Bedingungen (2031-2040 und 2051-2060) anhand verschiedener Klimaszenarien berechnet. Die Analyse erfolgt mittels GIS und liefert somit räumlich aufgelöste Ergebnisse (Eignungskarten).

3 Methodisches Vorgehen

Verantwortlich: Roman/Fabienne

Inhalte:

- Einleitung

3.1 Berechnungen des Huglin-Index für historische und künftige Zeiträume

Verantwortlich: Roman

Inhalte:

- Historisch (pro Jahr und dann aggregiert)
 - 1974-1983
 - 1984-1993
 - 1994-2003
 - 2004-2013
 - 2014-2023
 - 2024 (nur für Validierung zusätzlich berechnet)
- Künftig
 - Modelle: DMI-HIRHAM, MPICSC-REMO1, SMHI-RCA
 - RCPs: 2.6, 4.5, 8.5
 - Zeiträume: 2014-2023, 2031-2040, 2051-2060

3.2 Downscaling des Huglin-Index anhand der Topographie

Verantwortlich: Roman

Inhalte:

- Berücksichtigung Höhenlage, Exposition und Hangneigung
- Auf 10x10 m

3.3 Programmierumgebung und Dokumentation

Verantwortlich: Nils

Inhalte

- Erklärung und Verlinkung GitHub

3.4 Verwendete Daten

Verantwortlich: Nils

Inhalte

- Tabelle Verwendete Daten wie in Luzern Bericht

3.5 Validierung

Verantwortlich: Peter

Inhalte:

- Erhebung Rebenproben evtl. aufgeteilt nach Kantonen, Angabe der Standorte, Anzahl Probenahmen, Bestimmung Mostgewicht etc.
- Vorgehen Auswertung der Daten

3.6 Zuordnung des Huglin-Index zu verschiedenen Rebsorten

Verantwortlich: Peter

4 Resultate

Verantwortlich: Roman/Fabienne (für Einleitung)

Inhalte

- Welche Modell-RCP-Kombinationen sollen sinnvollerweise dargestellt werden?

Übersicht HI Kanton gesamt

BE aktuell (2014-2023)	BE historisch (1994-2003)
BE Delta 31-40 (RCP 2.6)	BE Delta 31-40 (RCP 8.5)
BE Delta 51-60 (RCP 2.6)	BE Delta 51-60 (RCP 8.5)

4.1 Historische Veränderungen des Huglin-Index seit 1974

Verantwortlich: Roman/Fabienne

Inhalte:

- Veränderungen über 10jahresperioden seit 1974
- Evtl. Darstellung 2-3 ausgewählte Rebberge pro Kanton (Auswahl Peter? Validierungsflächen?)
- Auflösung: eher grob (1km)

4.2 Huglin-Index für den aktuellen Zeitraum 2014-2023

Verantwortlich: Roman/Fabienne

Inhalte

- Downscaled Hi-Werte
- Evtl. Darstellung 2-3 ausgewählte Rebberge pro Kanton (Auswahl Peter? Validierungsflächen?) mit aktuellem Rebbaukataster

- Evtl. Darstellung für einzelne Rebsorten (zu besprechen mit Peter/Nils)?
- Auflösung: 10x10 m

4.3 Künftige Veränderung des Huglin-Index bis 2031-2040 und 2051-2060

Verantwortlich: Roman/Fabienne

Inhalte

- Zu bestimmen: Wie stellen wir die 3 Modelle, 3 RCPs, und 3 Zeiträume für die 3 Kantone sinnvoll dar?
- Deltas (31-40, 51-60)
- Evtl. Darstellung 2-3 ausgewählte Rebberge pro Kanton (Auswahl Peter? Validierungsflächen?)

4.4 Ergebnisse der Validierung

Verantwortlich: Peter

Inhalte:

- Ich denke hier macht es Sinn die Auswertung über alle Kantone gemeinsam zu präsentieren

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

Verantwortlich: Roman (Lead), Fabienne, Peter, Nils

Inhalte

- Diskussion der Ergebnisse
- Vergleich mit Literatur von Uni Neuchatel (Comte et al.)
- Interpretation der Validierung (inkl. macht eine Wiederholung der Probenahmen Sinn?)

6 Danksagung

Verantwortlich: Roman

7 Literatur